

# 戴栈

电话: 18357570695 (微信同号) | 邮箱: daizhan0508@163.com



## 教育背景

|                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 复旦大学                                                                                                                                                                                                                                | 数学科学学院 (数学与应用数学)    | 2024.08-2028.06 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>成绩排名: 绩点 3.88/4.00, 专业前 15%</li><li>主修课程: 数学分析、高等代数、常微分方程、程序设计、深度学习等</li><li>荣誉奖项: 院级“一等冠名奖学金”、校级“优秀共青团员”、“优秀学生干部”等</li><li>竞赛奖项: 美国大学生数学建模大赛 H 奖、统计建模大赛上海市二等奖、全国高中数学联赛浙江省二等奖、预赛一等奖</li></ul> |                     |                 |
| University of California, Los Angeles                                                                                                                                                                                               | Applied Mathematics | 2026.09-2026.12 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>主修课程: 概率论(研究生课)、数理方程(研究生课)、最优化等</li></ul>                                                                                                                                                     |                     |                 |

## 实习经历

|                                                                                                                                                                                                                                     |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 东吴证券                                                                                                                                                                                                                                | 量化投资组    | 2026.04-2026.07 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>构建模型: 针对传统多因子组合方的局限性, 引入最大熵原理, 构建具有更具泛化性的量化选股多因子投资组合模型</li><li>算法推导: 独立复核并优化原有模型框架, 梳理核心逻辑, 撰写包含数学推导与流程图表的标准化算法分析报告</li><li>工作成果: 构建最大熵迭代组合架构, 模型表现跑赢等权相加等基准策略, 产出底层逻辑文档, 提供标准化作业流程</li></ul> |          |                 |
| 字节跳动                                                                                                                                                                                                                                | ETF 数学团队 | 2026.07-2026.09 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>逻辑审核: 审核奥数题目及大模型生成解析, 严控数学证明完备性, 识别核心推导节点正误, 保障训练语料质量</li><li>数据标注: 使用飞书协作, 落实数据输出规范, 深度标准化数学公式语法, 执行多维度评估标准, 提供优质对齐反馈</li></ul>                                                              |          |                 |

## 项目经历

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 面向 DER 接入的城市电网承载力评估及优化研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 课题组成员 | 2026.09-至今      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>文献调研: 聚焦潮流计算方向开展调研, 梳理主流算法, 分析 DER 接入的求解难点, 整理技术笔记并确定算法研究路线</li><li>算法研究: 针对 DER 高比例接入下电网计算复杂度激增问题, 研究基于有限元-伽辽金思路的潮流计算改进方案, 剖析算法收敛特性, 完成潮流算子优化方案设计, 为电网承载力动态评估提供基础计算支撑</li><li>专利产出: 独立负责潮流算法方向专利挖掘与文稿撰写, 计划独立产出发明专利 1 项, 相关算法方案为城市电网承载力评估原型系统片区验证提供技术储备</li></ul>                                                                                         |       |                 |
| 基于 DTW-TWFE 的工业机器人就业效应研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 核心成员  | 2026.03-2026.05 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>动态异质性聚类: 引入动态时间规整 (DTW) 算法测算行业自动化渗透时序的非线性距离; 结合 Ward 凝聚层次聚类与轮廓系数优化, 精准剥离 12 大类制造业的底层技术易感特征</li><li>非线性机制测算: 针对宏观年鉴数据与 IFR 微观工业库构建面板数据集, 设计带有交互项的双向固定效应 (TWFE) 变斜率模型吸收非观测异质性干扰; 通过严格的二次项检验, 成功测算出工业机器人冲击就业的 U 型理论拐点</li><li>复合时序预测: 设计“关键解释变量预测+机制方程反推”的复合预测架构; 在严格计算 MAE/MAPE 等误差指标后, 选用 ARIMA 预测核心机器人密度, 利用灰色预测模型拟合小样本资本密集度</li></ul>                     |       |                 |
| 智能手机电量消耗预测模型 (MCM 参赛项目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 算法负责人 | 2026.01-2026.02 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>机制推导与建模: 构建了基于等效电路模型 (ECM) 的多源功率负载连续时间动态演化框架; 建立常微分方程组量化各类硬件的独立功耗, 并创新性引入阿伦尼乌斯方程与牛顿冷却定律构建电热耦合反馈闭环</li><li>分层参数估计与数值仿真: 采用 OLS 提取处理器的线性和多项式功耗特征, 利用 L-M 算法拟合屏幕亮度的非线性幂律参数, 结合信赖域反射法, 使用 Python 构建离散时间迭代框架, 对耦合微分方程组进行数值积分与高保真放电轨迹仿真</li><li>不确定性量化评估: 运用蒙特卡洛模拟进行不确定性量化与全局敏感性分析, 系统评估了硬件参数公差及环境温度对电池放电率的边际影响; 结合残差分析与统计学指标, 验证了模型在极端高频波动负载下的瞬态追踪稳健性</li></ul> |       |                 |

## 校园经历

|                        |       |                 |
|------------------------|-------|-----------------|
| 数学科学学院学生会              | 主席团成员 | 2026.05-至今      |
| 复旦大学第十三期思源计划 (每届 30 人) | 核心成员  | 2025.09-至今      |
| 数学科学学院学生会联络部           | 部长    | 2025.05-2026.05 |
| 数学科学学院 24 级二班          | 班长    | 2024.09-至今      |

## 个人信息

- 软件技能: Microsoft Office (精通); VSCode + Latex 排版 (精通); Python、Matlab 等程序软件 (熟练) 等
- 英语能力: TOEFL iBT(104 分); CET-6(591 分); CET-4(643 分)
- 兴趣爱好: 运动、拉丁舞、吉他与唱歌